

Guías de laboratorio virtual

Laboratorio de indagación · Física, secundaria

Guía 1 — Ley de Coulomb

Objetivo: determinar experimentalmente cómo la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales depende de la magnitud de las cargas y de la distancia entre ellas, usando el simulador *Coulomb's Law* de PhET.

Materiales

Simulador PhET: phet.colorado.edu/es/simulations/coulombs-law (computador, tablet o celular con acceso a internet).

Procedimiento — Parte A: variando la distancia

- 1 Abre el simulador y fija ambas cargas en un valor medio (por ejemplo, $4\ \mu\text{C}$ cada una).
- 2 Coloca la distancia inicial en 4 cm y registra el valor de la fuerza que muestra el simulador en la Tabla 1.
- 3 Aumenta la distancia en incrementos de 2 cm (6, 8, 10, 12 cm) y registra la fuerza en cada caso.
- 4 Repite el proceso reduciendo la distancia por debajo de 4 cm (si el simulador lo permite) y registra los valores.

Tabla 1 — Fuerza en función de la distancia

Distancia (cm)	Fuerza (N)	Distancia ² (cm ²)

Procedimiento — Parte B: variando la carga

- 1 Fija la distancia en un valor constante (por ejemplo, 6 cm).

- 2 Deja una de las cargas fija y varía la otra en al menos 5 valores distintos.
- 3 Registra la fuerza resultante para cada valor de carga en la Tabla 2.

Tabla 2 — Fuerza en función de la carga

Carga variable (μC)	Fuerza (N)

Análisis y conclusiones

- 1 ¿Qué ocurre con la fuerza cuando la distancia se duplica? Compara tu resultado con lo que predice $F = kQ_1Q_2/r^2$.
- 2 ¿Qué ocurre con la fuerza cuando una de las cargas se duplica?
- 3 Grafica Fuerza vs. Distancia² (usando tus datos de la Tabla 1, calculando el inverso $1/r^2$). ¿Qué tipo de relación observas?
- 4 Explica con tus palabras por qué la ley de Coulomb tiene la misma forma matemática que la ley de gravitación universal.

Guía 2 — Circuitos eléctricos

Laboratorio de indagación · Física, secundaria

Objetivo: comparar el comportamiento de la corriente y el voltaje en circuitos en serie y en paralelo, usando el simulador *Circuit Construction Kit: DC — Virtual Lab* de PhET.

Materiales

Simulador PhET: phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab

Procedimiento — Parte A: circuito en serie

- 1 Arma un circuito con una batería de 9 V y dos bombillas conectadas en serie.
- 2 Conecta el amperímetro para medir la corriente en distintos puntos del circuito.
- 3 Conecta el voltímetro en paralelo con cada bombilla para medir su caída de voltaje.
- 4 Registra tus mediciones en la Tabla 1.

Tabla 1 — Circuito en serie

Elemento	Corriente (A)	Voltaje (V)

Procedimiento — Parte B: circuito en paralelo

- 1 Arma el mismo circuito, pero ahora con las dos bombillas conectadas en paralelo.
- 2 Mide nuevamente la corriente y el voltaje en cada rama con el amperímetro y el voltímetro.
- 3 Registra tus mediciones en la Tabla 2.
- 4 Observa y anota la diferencia de brillo entre las bombillas en serie y en paralelo.

Tabla 2 — Circuito en paralelo

Elemento	Corriente (A)	Voltaje (V)

Análisis y conclusiones

- 1 ¿En cuál configuración la corriente fue igual en todos los puntos del circuito? ¿En cuál el voltaje fue igual en cada elemento?
- 2 ¿En qué configuración brillaron más las bombillas? Explica por qué, en términos de la ley de Ohm ($V = I \cdot R$).
- 3 Si una de las bombillas se funde, ¿qué pasa con la otra en el circuito en serie? ¿Y en el circuito en paralelo?
- 4 Menciona un ejemplo cotidiano donde se use un circuito en serie y otro donde se use uno en paralelo.